1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios das civilizações, a agricultura tem sido fator fundamental para a sobrevivência humana. A descoberta que as sementes das plantas, devidamente lançadas ao solo, podiam germinar crescer e frutificar e que os animais podiam ser domesticados e criados em cativeiro; foi o começo da agropecuária e é também o início da fixação do homem a lugares predefinidos como ocorre nos tempos atuais; entretanto, o cenário rural mudou, a tecnologia evoluiu, mas o princípio da agricultura continua o mesmo: ser a fornecedora de alimento ao mundo. (ARRAÚJO, 2007, p14).

O termo "agricultura" torna-se insuficiente defronte do cenário que atualmente ocorre, a visto que, a produção agrícola ou a agricultura de antes, ou até mesmo o setor primário, antes restrita aos limites da propriedade rural, hoje se assemelha a uma empresa, passando a depender de muitos serviços, máquinas e insumos que vêm de fora; depende também do que ocorre depois da produção, como armazéns, infraestruturas diversas (estradas, portos e outras), agroindústrias, mercados atacadista e varejista, exportação. (PERREIRA at al, 2015).

Defronte desse novo cenário que se formou os professores norte-americanos Davis & Goldberg descreveram em 1957 um novo conceito chamado agribusiness, definindo como:

> ... o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários 'in natura' ou industrializados" (ARAÚJO, 2007, p. 16).

O agronegócio tem grande importância na economia brasileira e mundial, principalmente devido aos vários agentes envolvidos no sistema, que faz com que haja uma sequência de atividades, geradoras de riqueza entre os elos da cadeia.(Pereira et al, 2015)

Segundo Exame (2014), o agronegócio é o setor mais competitivo da economia nacional, sem ele, a balança comercial brasileira sofreria um baque; 41% das exportações vêm do campo, cuja expansão dependerá expressivamente da produtividade nos próximos anos, o PIB da agricultura é de 1 trilhão de reais, o que representa cerca de 20% da economia brasileira . Segundo CEPEA (2017), o produto interno bruto (PIB) do agronegócio deve crescer 2% em 2017, enquanto o desempenho estimado para o PIB da economia é de expansão de 1,1%.

A competitividade do agronegócio envolve, entre outras, questões vinculadas à sustentabilidade, principalmente para garantia de acesso a mercados altamente exigentes. Porém, uma das questões chave para o agronegócio é a problemática da sustentabilidade; isso acontece devido à necessidade de minimizar os grandes impactos negativos causados, sobretudo, na agricultura, por práticas inadequadas de manejo do solo e das culturas, desmatamento, perda da biodiversidade, salinidade, desertificação, erosão dos solos e contaminação dos recursos, ocasionando também alterações no equilíbrio físico, químico e

biológico do solo, destruições de florestas, agrobiodiversidade que abalo todo o sistema agrícola fornecendo surgimento e desenvolvimentos de pragas, que impulsionou os agricultores a utilizarem descontroladamente e de forma irracionais os produtos agroquímicos, que por sua vez acabam contaminando os produtos que futuramente serão comercializados, ocorre também poluição de água através do uso exagerado dos agroquímicos que acabam indo os lençóis freáticos por lixiviação (Ehlers, 1994). Os danos mencionados são muito preocupantes, diante desses impactos nocivos emergiu uma corrente de pensamento intitulado como agricultura sustentável que tem como filosofia base a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva

A sustentabilidade tem ganhado destaque devido à crescente conscientização da necessidade de melhoria nas condições ambientais, econômicas e sociais, de forma a aumentar qualidade de vida de toda a sociedade, protegendo o meio ambiente, assim como ter organizações sustentáveis econômicas e indivíduos socialmente sustentáveis.

2. OBJETIVO

O presente trabalho foi idealizado e tomou como objetivo principal, analisar quais sãos as iniciativa para fomentar a sustentabilidade em todos os elos composto no agronegócio.

3. METODOLOGIA

Para elaboração do presente artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio de escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos.

4. DISCUSÕES E RESULTADOS

Em meados de 1987 emerge o conceito de desenvolvimento sustentável na Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (criada em 1983), dirigido pela ex-primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, produziu, sob o patrocínio da ONU – Organização das Nações Unidas, o relatório Our common future ("Nosso futuro comum" também conhecido como Relatório de Brundtland), em que são relatados os desafios e os esforços comuns, agregando a administração de áreas comuns; paz, segurança, desenvolvimento e o meio ambiente; propostas de mudança institucional e legal. (PEREIRA et al, 2015).

Segundo Silva (2012), para a ONU, a sustentabilidade integra os seguintes aspectos: conservação do solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceito. A sustentabilidade vai além de simplesmente não degradar o ambiente, acrescentando questões de qualidade de vida, competitividade empresarial, resultados positivos, tecnologias limpas, utilização racional dos recursos, responsabilidade social, entre outros.

O Sebrae (2009, p. 6), ao caracterizar que um dos programas que desenvolve, Tecnologia Social do PAIS, diz que "... é sustentável porque preserva a qualidade do solo e das fontes de água, incentiva o associativismo dos produtores e aponta novos canais de comercialização dos produtos, permitindo boas colheitas agora e no futuro". Isso intitula a ideia de que sustentabilidade vai além das questões ambientais, abrangendo aspectos comerciais e sociais.

Araújo et al. (2006), discorre que o conceito de sustentabilidade está vinculado a três dimensões e que para uma empresa ser titulada sustentável é fundamental que tenha ações eficientes nessas três dimensões; ambiental, econômica e socais. Algumas ações que podem ser consideradas como exemplos de ações sustentáveis nas três dimensões, conforme apresentado por Araújo et al. (2006); na figura 1.

DIMENSÃO	AÇÕES SUSTENTÁVEIS
Ambiental	Redução das Emissões de gases nocivos, de efluentes líquidos e de resíduos sólidos; Consumo consciente dos recursos água e energia; Conformidade com as normas ambientais; Exigência de um posicionamento socioambiental dos fornecedores; Uso racional dos materiais utilizados na produção; Investimentos na biodiversidade; Programa de reciclagem e Preservação do meio ambiente.
Econômica	Aumento ou estabilidade do faturamento; Tributos pagos ao governo; Folha de pagamento; Maior lucratividade; Receita organizacional; Investimentos; Aumento das exportações (relacionamento com o mercado externo).
Social	Desenvolvimento da comunidade/sociedade; Segurança do trabalho e saúde ocupacional; Responsabilidade social; Treinamento; Cumprimento das práticas trabalhistas; Seguridade dos direitos humanos; Diversidade cultural.

Figura 1- Dimensões da sustentabilidade
Fonte: Araújo et al (2016)

É possível perceber que as três dimensões da sustentabilidade (econômica, social e ambiental) são complementares para uma empresa ou sistema ser considerado sustentável. Assim, para afirmar que uma empresa é sustentável, é preciso que sejam analisadas detalhadamente os indicadores econômicos, sociais e ambientais.

Ehlers (1994, p. 106) diz que "não há dúvida de que a prática do cultivo da terra, ou agricultura, envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais que devem ser entendidos conjuntamente". As atuais divergências sobre a sustentabilidade teve origem na percepção do agravamento dos problemas ambientais, principalmente com a erosão dos solos, a contaminação dos recursos hídricos e a destruição das florestas (EHLERS, 1994).

De acordo com Giordano (2005 apud SILVA, 2012, p.25), "as atividades agrícolas são reconhecidamente causadoras de problemas ao meio ambiente". Assim, iniciativas que busquem a produção agrícola de forma sustentável, são bem-vindas, para que sejam

minimizados os problemas enfrentados pelos produtores, principalmente quanto à colocação dos produtos no mercado, seja por logística, custos ou escala.

Aliar sustentabilidade e desenvolvimento sustentável com agronegócio é perfeitamente possível, pois a idéia de desenvolvimento reflete ao conjunto de ações para benefícios coletivos. Neves e Thomé e Castro (2009, p. 56) perguntam: "Como incentivar o desenvolvimento sustentável na atividade da cadeia produtiva existente?"

O Agronegócio é um setor imprescindível para a economia brasileira, possui grande participação no PIB do País, gera milhões de empregos, tem papel destaque no suprimento de alimentos para o mundo todo, entretanto suas práticas inadequadas estão acarretando impactos ambientais, sociais e econômicos que inviabilizem a atividade. Por isso para garantir a perenidade do setor e seguir explorando as potencialidades do setor sem efeitos colaterais nocivos, é preciso integrar as dimensões econômica, ambiental e social, e respeitar as diversidades culturais na forma de pensar e fazer o agronegócio (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015). O agronegócio deve ser visto como um processo complexo e dinâmico, que envolve simultaneamente as perspectivas sociais, políticas, econômicas, culturais ecológicas.

Agronegócio Sustentável Baseia-se na adoção de boas práticas socioambientais na agricultura, na pecuária e demais atividades rurais para garantir o bem-estar de toda a sociedade e o equilíbrio entre produção e conservação. "Essa boa pratica" tem como cunha práticas sustentáveis; que são os tratamentos de dejetos, agricultura orgânica, integração lavoura pecuária floresta, recuperação de áreas degradadas, fixação biológica de nitrogênio, policultivos, todas essas e outras praticas sustentáveis ajudam a diminuir impactos nocivos causado pelo agronegócio ao meio ambiente (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015). Entretanto, para o agronegócio brasileiro ser sustentável, é preciso que haja uma metamorfose dos pensamentos e atitudes convencionais em todos os elos, cada um dos elos têm o seu papel de contribuição. De acordo com Araujo (2007); cadeia do agronegócio é caracteriza-se pela relação entre, os montantes, processamento de atividades na propriedade e o elo a jusantes; ou seja, respectivamente, insumos e máquinas, produtores, agroindústrias/cooperativas, distribuidores/comercialização e consumidores finais; todos os elos da cadeia podem contribuir para fomentar sustentabilidade no agronegócio.

As indústrias de maquinário e insumo podem ajudar o setor, aperfeiçoando sua gestão de todo o processo produtivo, incluindo a logística para o recolhimento e destinação adequada das embalagens de defensivos agrícolas, utilizando os recursos naturais de forma consciente; promovendo ações de conscientização e educação para gerar o engajamento de todos os elos da cadeia; diminuindo as emissões de gases de efeito estufa com alternativas mais limpas; utilizando sistemas inteligentes de reuso de materiais e água; promovendo a eficiência energética com soluções de iluminação, ventilação, entre outras (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015).

O segundo elo refere ao produtor rural de pequeno, médio e grande porte, suas iniciativas de contribuição são; adoções de boas práticas agronômicas para conservação da água e do solo; proteção de nascentes e margens dos córregos e rios; regularização ambiental da sua atividade mediante o licenciamento ambiental e a outorga do uso da água, quando for o

caso; regularização ambiental de seu imóvel, com a inscrição no cadastro ambiental rural (CAR); utilização de fertilizantes e defensivos agropecuários nas doses recomendadas; descarte correto das embalagens de defensivos agrícola; armazenar temporariamente as embalagens vazias em sua propriedade com suas respectivas tampas e rótulos nas caixas originais de papelão, no mesmo local destinado ao armazenamento dos produtos cheios ou em local coberto, ventilado e ao abrigo de chuva, transporta as embalagens até as unidades de recebimento (posto ou central) indicadas na nota fiscal de compra, no prazo determinado. É de responsabilidade do usuário o transporte das embalagens vazias até o local (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015).

Agropecuária ocupa uma área aproximadamente de 42 % do território nacional, totalizando 354, 8 milhões de hectares, Destes 249 milhões são destinados a pastagem (173,3 milhões de hectares e lavouras permanece ou temporárias (76,6 milhões de hectares) (HORÁK, 2016). Essas grandes áreas destinadas à agropecuária causam desmatamento, perda biodiversidade, erosão, lixiviação. As medidas que poderão minimizar essas nocividades ambientais são; implantação de sistemas de integração lavoura pecuária-floresta; recuperação de pastagens degradadas; restauração e/ou proteção de áreas de preservação permanente e de reserva legal; adoção de sistemas agroecológicos de produção; intensificação da pecuária sustentável, com atenção às práticas de bem-estar animal; tratamento de dejetos, entre outras iniciativas. Ainda no elo produtor outro ponto a ser analisando é questão do bem estar animal, que vem sendo muito discutido. As iniciativas que poderão ser implementadas são denominadas os cinco princípios, (1) Liberdade Nutricional, acesso a água fresca de qualidade e a uma dieta adequada às condições fisiológicas dos anima, (2) Liberdade Sanitária, fornecimento de um ambiente adequado que inclua um abrigo com uma zona de descanso confortável, (3) Liberdade Ambiental, prevenção de doenças, diagnóstico rápido e tratamentos adequados (4) Liberdade Comportamental, - fornecimento de espaço adequado, instalações adequadas e a companhia de animais da mesma espécie e (5) Liberdade Psicológica, assegurando condições e maneio que evitem sofrimento mental (VIEIRA, et al 2011).

Os impactos ocasionados por Agroindústria/Indústria, sendo elas do setor do agronegócio ou não, são muito expressivos, uma das problemáticas que marco o meio ambiente e também o Brasil foi o destrate em Mariana, que teve como protagonista a empresa Samarco. As iniciativas preventivas que as indústrias e agroindústrias poderão tomar como bases são; buscar o desenvolvimento e o uso de produtos que causem o menor impacto possível ao meio ambiente; adequar - se a processos de produção e gestão aos princípios de sustentabilidade, como o controle de entrada e saída de todos os insumos do processo produtivo, reduzindo assim o desperdício de água, energia elétrica, combustíveis e matérias-primas; garantindo a correta destinação de resíduos e fazer licenciamento ambiental (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015).

Já na distribuição e comercialização para que elas contribuam para sustentabilidade no agronegócio é necessário que haja desenvolvendo atividades visando atrair o cliente para a prática de ações sustentáveis; priorizando o uso de bicombustíveis; investindo em tecnologias inovadoras, que promovam baixa emissão de carbono (CARTINHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, 2015).

Às vezes temos a ideologia que o último elo/consumidor, não possa contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios da agricultura e pecuária, nós consumidores finais colaboramos de maneira equivoca, muitas das vezes culpamos a má fiscalização dos órgãos ambientais do governo, as grandes indústrias e dos agricultores de commodities por causarem poluição, desmatamento, pelo uso exponencial da água, porém nós tacamos lixo na rua, deixamos a torneira aberta, desperdiçamos alimentos, matamos árvores de vez plantarmos, mesmo que essas problemáticas citas não estejam diretamente vinculadas ao agronegócio, estão de forma oculta agredindo o meio ambiente mesmo que seja em porcentagem menor quando comprado ao agronegócio, porém quando se trata de impacto negativo ao meio ambiente, não existem agressividades maiores ou menores, mas sim os danos irreversíveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho ainda é longo para chegar a um agronegócio sustentável ou que toda a área agricultável seja coberta pelas práticas e princípios da sustentabilidade. O trabalho teve como objetivo mostrar que para ter um agronegócio sustentável todos os elos devem contribui com iniciativas sustentáveis.

De acordo com figura elaborada por Pereira et al (2015), podemos verifica o crescimento das publicações sobre o tema sustentabilidade no agronegócio ao longo do período analisado. Entender-se que o conceito de sustentabilidade no agronegócio vem sendo cada vez mais pesquisados pelos mais diversos pesquisadores do Brasil e do mundo, porém se os princípios e as iniciativas de sustentabilidade não saírem dos papeis será apenas mais um artigo, dissertação, resumo, entre outras modalidades, contribuindo apenas como referências para outros trabalhos relacionados com o tema. É preciso que o os princípios e iniciativa de sustentabilidade saia do papel e se aplicam a realidade do agronegócio.

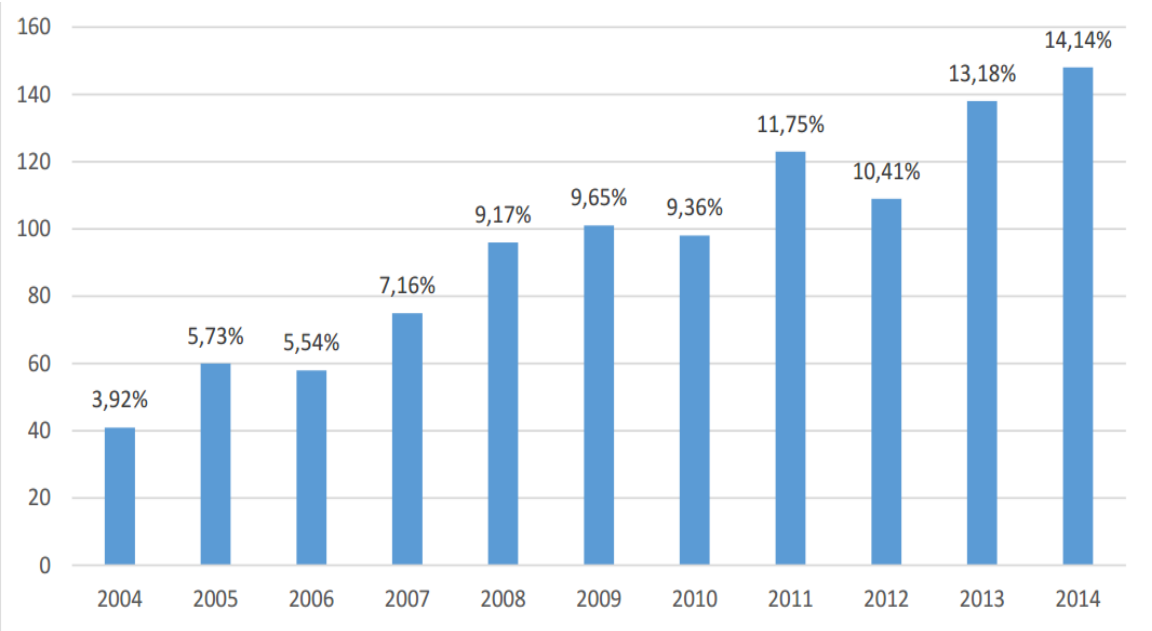

Figura 2-evolução das publicações no período de 2004 – 2014
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Web of Science (2015)

REFERÊCIAIS BIBLIOGRAFICAS

ARAÚJO, G. C. et al. Sustentabilidade Empresarial: conceitos e indicadores. In: **CONGRESSO BRASILEIRO VIRTUAL DE ADMINISTRAÇÃO**, 3, 2006. Disponível <http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2017.

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

CARTILHA AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL. Disponível em:< http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CartAgroImgfinal.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2017.

CEPEA. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro. aspx>. Acesso em: 05 fev. 2017.

EHLERS, E. M**. O que se entende por agricultura sustentável?** São Paulo: USP, 161f. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-25112011-09113. php>. Acesso em: 05 mar. 2017.

EXAME.COM. São Paulo, 4 jun. 2014

HORÁK. Desafios na implementação do CAR: um estudo de caso da região de Ibitinga SP.2016. 31 f. Monografia (graduação em Agronomia)- Universidade São Paulo, Piracicaba.

NEVES, M. F.; THOMÉ E CASTRO, L. O Modelo PINS para Empreendimentos e o Desenvolvimento Sustentável. **Biológico**, São Paulo, v.69, n.2, p.29-33, jul./dez., 2007. Disponível em:< http://www.biologico.sp.gov.br/docs/bio/v69_2/p29-33.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2017.

PEREIRA, P, V, M. et al. Sustentabilidade no Agronegócio: uma análise da produção científica nacional e internacional. Disponível em:<http://engemausp.submissao.com.br/17/anais/arquivos/162.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2017.

SEBRAE. PAIS – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável: mais alimento, trabalho e renda no campo. Cartilha passo-a-passo. 3. ed. Brasília: Sebrae, 2009.

SILVA, D, B. Sustentabilidade no Agronegócio: dimensões econômica, social e ambiental. Comunicação & Mercado, Dourados. v. 01, n. 03, jul-dez. 2012. Disponível em: < http://www.unigran.br/mercado/paginas/arquivos/edicoes/3/3.pdf>.Acesso em: 05 fev. 2017.

VIERIA A. et al. Bem estar de ruminantes. **Animal welfare indicator**. Disponível em:< http://www.animal-welfare-indicators.net/site/images/publicpress/awin-out11-shot-version-Ruminates%20Magazine.pdf>.Acesso em: 06 fev. 2017.